

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Фізико-математичний факультет
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри комп'ютерних наук та
інформаційних технологій

Олена УСАТА

протокол № 18 від «20» червня 2023р

СИЛАБУС

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Спеціалізація:	-
Освітня програма:	Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» https://eportfolio.zu.edu.ua/media/StudyProgram/407/vwbu2x0n.pdf
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	I
Семестр/семестри:	1
Кількість годин/кредитів:	90/3
Форма здобуття освіти:	очна (денна)
Викладач(и):	Кравчук Вікторія
Профайл викладача(ів):	https://zu.edu.ua/fizmat_kaf1_sklad.html
Контактний телефон:	+380 412 43-07-74
E-mail:	pryklad.matem@gmail.com
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання:	Українська

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	90
Загальна кількість кредитів:	3
Кількість модульних контрольних робіт:	1
Форма підсумкового контролю:	залік

Вид заняття	Кількість годин (денна / заочна)
Лабораторні заняття	30 / -
Самостійна та індивідуальна робота	60 / -

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Мета вивчення освітньої компоненти: засвоєння базових знань з інформаційних технологій, формування в здобувачів вищої освіти сучасного рівня інформаційної культури та комп'ютерної грамотності, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці.

Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

- розкрити значення основ інформаційної культури та комп'ютерної грамотності в загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства;
- показати практичну значимість методів і засобів сучасної інформаційної технології, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
- сформулювати у здобувачів вищої освіти достатні знання, вміння і навички, необхідні для практичного застосування сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі 01 Освіта/ Педагогіка професійної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 5. Здатність орієнтуватися в суспільному просторі, системно аналізувати головні тенденції розвитку українського суспільства, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати технології в освітньому процесі, сприяти вирішенню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, взаємодії з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

ЗК 13. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК 3. Здатність до визначення психолого-педагогічних особливостей різних вікових груп (зокрема, з особливими освітніми потребами) та уміння налагодити спілкування з учнями, батьками, колегами.

СК 4. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів закладу освіти, моделювати навчально-виховний процес у закладах середньої освіти (суб'єкт-суб'єктна взаємодія), застосовуючи методи планування освітнього процесу.

СК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК 6. Здатність планувати та організовувати роботу в галузі освіти та професійній діяльності; володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчання.

СК 8. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

СК 9. Здатність використовувати знання наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів трудового навчання, технологій та креслення у навчальній, позанавчальній та позакласній діяльності в загальноосвітньому середньому закладі.

СК 11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК 13. Здатність до організації технічної та художньо-творчої діяльності для оволодіння знаннями й уміннями з формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного мистецтва, технологіями художньої обробки матеріалів.

СК 14. Здатність застосовувати інноваційні освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу з трудового навчання а технологій у загальноосвітньому закладі освіти.

СК 16. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР 1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Лабораторні заняття, самонавчання, евристичний метод, репродуктивний метод, метод моделювання, дослідницький метод, метод інтерактивного навчання, метод контролю	Усне та письмове опитування, контрольна робота, залік
ПР 20. Знати та розуміти засади використання інформаційно-комунікаційних технологій для подання, редагування, збереження та перетворення текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації; знати основні напрями створення навчальних проєктів засобами інформаційних технологій у різних програмних середовищах; етичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, вплив відомостей та інформації на свідомість і розвиток особистості, на прийняття рішень; застосовувати програмне забезпечення для дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід.	Лабораторні заняття, самонавчання, евристичний метод, репродуктивний метод, метод моделювання, дослідницький метод, метод інтерактивного навчання, метод контролю	Усне та письмове опитування, контрольна робота, залік

Набуття соціальних навичок (soft-skills): креативне мислення, управління інформацією, емоційний інтелект, уміння формувати власну думку та приймати рішення, командна робота.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Необхідне програмне забезпечення та персональний комп'ютер з доступом до мережі Інтернет.

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті	
Тема 1.	Комунікаційні технології
Тема 2.	Інтернет-технології у професійній діяльності
Тема 3.	Програмне забезпечення для створення та редагування наукових текстів
Тема 4.	Програмне забезпечення для аналізу та візуалізації даних
Тема 5.	Технології дистанційного навчання

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ЄКСТ	
Екзамен	Залік		Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) розраховується:

№ модулю	М _{%п} (відсоткове значення модулю освітньої компоненти)
Модуль 1	М _{%1} = 100
Сума	100

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є залік то залікова оцінка (ЗО) з освітньої компоненти дорівнює підсумковій оцінці з вивчених модулів (ПОМ).

$$ЗО = ПОМ$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо). Недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобів електронного зв'язку), за використання інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання, тощо.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravya_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення

конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Бондаренко О. О., Ластовецький В. В. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал.серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопапов]. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 60 с.
2. Вакалюк Т. А., Карплюк С. О. Новітні інформаційні технології: (лабораторний практикум) : навч.-наоч. посіб. для студ. спец. із поглибленим вивч. інозем. мови. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 195 с., іл.
3. Глинський Я. М. Інформатика [Текст] : практикум з інформаційних технологій. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 302 с.
4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. – 8-е оновл. вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2005. – 296 с.
5. Загацька Н.О. Нові інформаційні технології. Методичний посібник для студ. вищих навч. закл.: – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2016. – 113 с.
6. Кривонос О.М., Кривонос М.П. Лабораторний практикум з курсу «Нові інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта: лабораторний практикум. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 38 с.
7. Кривонос М.П., Яценко О.І. Лабораторний практикум з курсу «Нові інформаційні технології». – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 84 с.
8. Кунцев С. В., Яценко В. В. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : навч. посіб.; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 104 с.
9. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій : навч. посіб. – К. : ВНУ, 2008. – 352 с.
10. Форкун Ю. В. Інформатика: навч. посібник / Ю. В. Форкун, Н. А. Длугунович. – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 464 с.

Додаткова:

1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
2. Гожий О.П., Калініна І.О. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчально-методичний посібник. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 58. – 212 с.
3. Наливайко Н.Я., Інформатика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.
4. Русіна Н. Г., Яресько Т. В. Методичні розробки курсу «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Правознавство» (6.030401), Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: 2012. – 92 с.
5. Спірін О.М. Короткий курс інформатики (інформаційно-комп'ютерні технології): Методичний посібник для студ. пед. спец-й. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 198 с.: іл.

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://eprints.zu.edu.ua/>
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.dnpu.gov.ua.
3. Портал І.іа [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://mail.i.ua/>
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>
5. Електронна енциклопедія Wikipedia. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/>